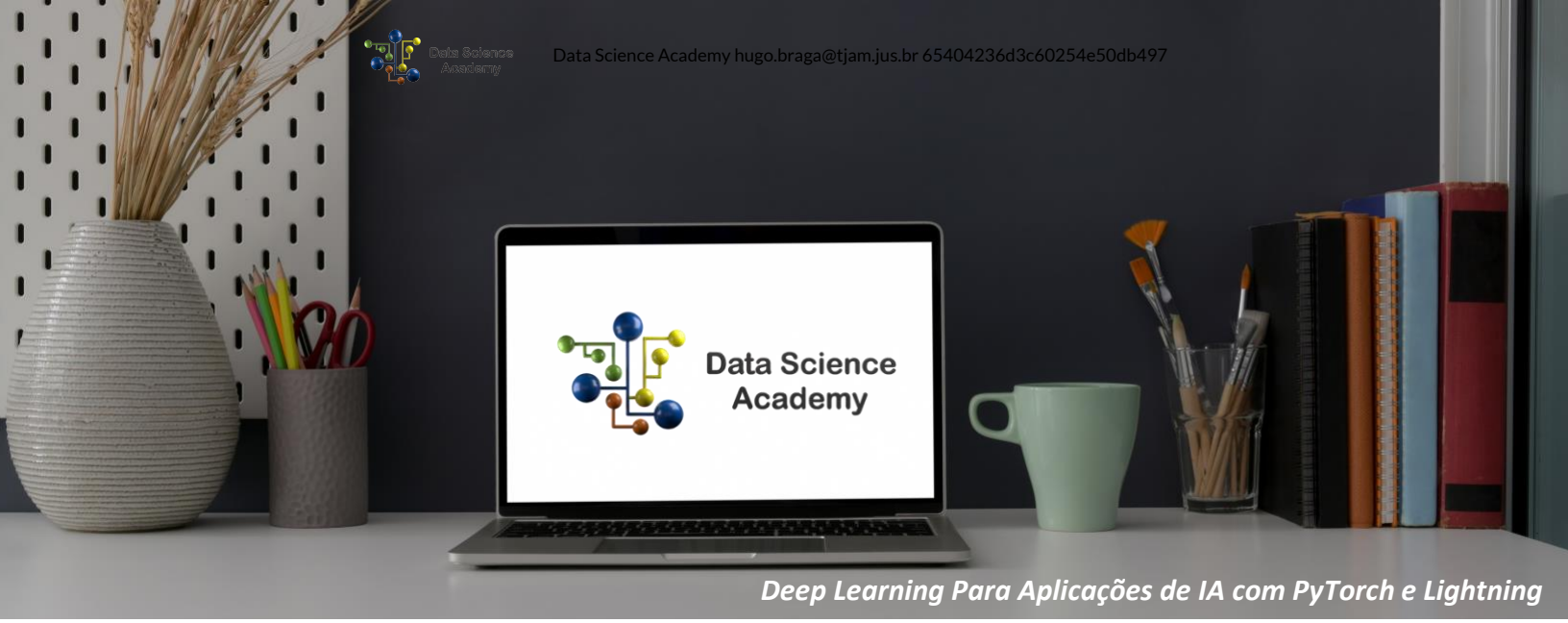

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Projeto 2
Simulações Financeiras com Deep Reinforcement Learning

O objetivo do Projeto 2 (última atividade do curso) é desenvolver um modelo avançado de Inteligência Artificial capaz de simular e prever dinâmicas do mercado financeiro, tomando decisões de investimento automatizadas e otimizadas.

Utilizando uma abordagem de Deep Reinforcement Learning, o projeto é construído para treinar um agente inteligente a fim de interpretar grandes volumes de dados financeiros, incluindo preços de ações, índices e outras variáveis econômicas relevantes. O agente é programado para aprender estratégias de negociação, adaptando-se às mudanças do mercado e buscando maximizar o retorno sobre o investimento.

O projeto envolve uma série de etapas, incluindo a coleta e o processamento de dados financeiros, a criação e o treinamento de modelos, e a realização de simulações em ambientes controlados para testar e aprimorar as estratégias de negociação. Esta abordagem não apenas fornece insights valiosos sobre as dinâmicas do mercado, mas também ajuda a avaliar riscos, identificar oportunidades de investimento e melhorar a tomada de decisão em ambientes financeiros complexos.

Os scripts estão ao final do capítulo. Bons estudos.